अध्याय 10: प्रकाश — परावर्तन तथा अपवर्तन

कक्षा: 10वीं
विषय: विज्ञान
बोर्ड: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB)

1. प्रकाश

प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं।

2. प्रकाश का परावर्तन

जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।

परावर्तन के नियम

1. आपतन कोण, परावर्तन कोण के बराबर होता है।
2. आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं।

3. गोलीय दर्पण

जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ किसी गोले का भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं।

गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं:

(क) अवतल दर्पण: इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है।

(ख) उत्तल दर्पण: इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है।

गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएँ

ध्रुव (P): दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु।

वक्रता केंद्र (C): उस गोले का केंद्र, जिसका दर्पण एक भाग है।

वक्रता त्रिज्या (R): ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी।

मुख्य अक्ष: ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा।

मुख्य फोकस (F): मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं।

फोकस दूरी (f): ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी।

गोलीय दर्पण के लिए:
$R = 2f$

4. दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण

अवतल दर्पण

वस्तु की स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब वास्तविक या आभासी, उल्टा या सीधा तथा बड़ा, छोटा या समान आकार का हो सकता है।

उत्तल दर्पण

उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा:

- आभासी होता है।
- सीधा होता है।
- वस्तु से छोटा होता है।

दर्पणों के उपयोग

अवतल दर्पण:

1. दाढ़ी बनाने के दर्पण में।
2. दंत चिकित्सकों द्वारा।
3. टॉर्च और वाहन की हेडलाइट में परावर्तक के रूप में।

उत्तल दर्पण:

1. वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए।
2. दुकानों और अन्य स्थानों पर बड़े क्षेत्र का दृश्य देखने के लिए।

5. दर्पण सूत्र

गोलीय दर्पण के लिए:

$1/f = 1/v + 1/u$

जहाँ:

- f = फोकस दूरी
- v = प्रतिबिंब दूरी
- u = वस्तु दूरी

6. आवर्धन

प्रतिबिंब की ऊँचाई और वस्तु की ऊँचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं।

$m = h_i/h_o = -v/u$

जहाँ:

- h_i = प्रतिबिंब की ऊँचाई
- h_o = वस्तु की ऊँचाई

7. प्रकाश का अपवर्तन

जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है और उसकी दिशा बदलती है, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं।

प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश की चाल बदलने के कारण होता है।

अपवर्तन के नियम

1. आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं।
2. निश्चित रंग के प्रकाश और माध्यमों के निश्चित युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है।

इसे स्नेल का नियम कहते हैं।

$n_1 \sin i = n_2 \sin r$

8. अपवर्तनांक

निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं।

$n = c/v$

जहाँ:

- n = अपवर्तनांक
- c = निर्वात में प्रकाश की चाल
- v = माध्यम में प्रकाश की चाल

9. लेंस

लेंस दो पारदर्शी सतहों से घिरा ऐसा माध्यम है, जो प्रकाश का अपवर्तन करता है।

लेंस के प्रकार

(क) उत्तल लेंस: बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। यह समानांतर प्रकाश किरणों को अभिसरित करता है।

(ख) अवतल लेंस: बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। यह समानांतर प्रकाश किरणों को अपसरित करता है।

10. लेंस के मुख्य भाग

प्रकाशिक केंद्र (O): लेंस का वह बिंदु, जिससे गुजरने वाली किरण पतले लेंस में लगभग बिना विचलन के निकलती है।

मुख्य अक्ष: प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली मुख्य सीधी रेखा।

मुख्य फोकस (F): मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, या अवतल लेंस से निकलने के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं।

फोकस दूरी (f): प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी।

11. लेंस सूत्र

लेंस के लिए:

$1/f = 1/v - 1/u$

जहाँ:

- f = फोकस दूरी
- v = प्रतिबिंब दूरी
- u = वस्तु दूरी

12. लेंस द्वारा आवर्धन

$m = h_i/h_o = v/u$

जहाँ:

- h_i = प्रतिबिंब की ऊँचाई
- h_o = वस्तु की ऊँचाई

13. लेंस की क्षमता

लेंस की क्षमता उसकी अभिसारी या अपसारी प्रकृति और फोकस दूरी से संबंधित होती है।

$P = 1/f$

यहाँ f को मीटर में व्यक्त किया जाता है।

क्षमता की SI इकाई डायोप्टर (D) है।

- उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है।
- अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है।

14. कार्तीय चिह्न परिपाटी

1. सभी दूरियाँ प्रकाशिक केंद्र या दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं।
2. आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है।
3. आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है।
4. मुख्य अक्ष के ऊपर की ऊँचाई धनात्मक होती है।
5. मुख्य अक्ष के नीचे की ऊँचाई ऋणात्मक होती है।

15. महत्वपूर्ण अंतर

अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर

अवतल दर्पण:

- परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है।
- यह वास्तविक या आभासी प्रतिबिंब बना सकता है।
- उपयोग: दाढ़ी बनाने के दर्पण और टॉर्च में।

उत्तल दर्पण:

- परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है।
- प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और छोटा होता है।
- उपयोग: वाहनों के पीछे देखने वाले दर्पण में।

उत्तल और अवतल लेंस में अंतर

उत्तल लेंस:

- बीच में मोटा होता है।
- प्रकाश किरणों को अभिसरित करता है।
- इसकी क्षमता धनात्मक होती है।

अवतल लेंस:

- बीच में पतला होता है।
- प्रकाश किरणों को अपसरित करता है।
- इसकी क्षमता ऋणात्मक होती है।

16. परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सूत्र

1. दर्पण सूत्र: $1/f = 1/v + 1/u$
2. दर्पण का आवर्धन: $m = -v/u$
3. लेंस सूत्र: $1/f = 1/v - 1/u$
4. लेंस का आवर्धन: $m = v/u$
5. लेंस की क्षमता: $P = 1/f$
6. अपवर्तनांक: $n = c/v$
7. वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी: $R = 2f$

17. मुख्य बिंदु

1. परावर्तन में प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौटता है।
2. अपवर्तन में प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है।
3. अवतल दर्पण वास्तविक या आभासी प्रतिबिंब बना सकता है।
4. उत्तल दर्पण हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है।
5. उत्तल लेंस अभिसारी और अवतल लेंस अपसारी होता है।
6. लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है।

7. प्रकाश का अपवर्तन उसकी चाल में परिवर्तन के कारण होता है।

